Boîte à outils des facteurs liés au mode de vie, version 3.0

Outils

Objectif de la boîte à outils

Un ensemble de normes de collecte de données visant à saisir les phénotypes essentiels associés aux facteurs liés au mode de vie dans la recherche biomédicale, tels que définis à l'origine par le groupe de travail sur l'harmonisation des phénotypes H3Africa et H3AbioNet et poursuivis dans leur développement par l'African Genomics Data Hub (AfriGen -D).

Description des lignes directrices

L'outil « Facteurs liés au mode de vie » permet de recueillir des phénotypes essentiels associés à ces facteurs dans la recherche biomédicale, notamment l'activité physique, l'alimentation, les habitudes de sommeil, etc. Le document suivant établit des lignes directrices (particulièrement pertinentes en Afrique) sur l'utilisation de cet outil et la collecte de données phénotypiques et d'exposition détaillées, pertinentes et harmonisées pour la recherche.

Comme indiqué ci-dessous, la boîte à outils Facteurs liés au mode de vie se compose de 5 instruments, numérotés de 1 à 5 :

Instrument	**Phénotypes**	**Instrument**	**Phénotypes**
1	Activité physique	4	Consommation de caféine
2	Régime	5	Habitudes de sommeil
3	Compléments alimentaires		

Remarques importantes

1. La boîte à outils utilise une logique de branchement ; par conséquent, nous recommandons de la compléter dans l'ordre, car certaines variables peuvent apparaître ou non, ou accepter des entrées en fonction des réponses fournies aux variables précédentes.

.

2. Certaines logiques de branchement (notamment liées à la date de naissance/l'âge et à la grossesse en cours) influencent l'affichage des éléments pertinents pour les participants adultes ou pédiatriques à travers plusieurs instruments.

3. Toute modification ou suppression de variables peut également affecter la logique de branchement ; il convient donc de modifier les variables avec précaution afin de ne pas perturber les conditions de la logique de branchement avec les variables liées.

4. Il est recommandé d'utiliser cette boîte à outils conjointement avec la boite à outils des phénotypes de base " Core Phenotypes toolkit" (https://github.com/AfriGen-D/Phenotype_Collection_Toolkits).

5. Bien que cela ne soit pas indiqué ci-dessous, chaque instrument nécessite une date de collecte , qui peut être effectuée manuellement ou automatiquement.

6. L'utilisation de codes cohérents est recommandée pour l'identification des données manquantes, et ceux-ci sont intégrés dans tous les instruments présentés ci-dessous.

7. Les codes relatifs aux données manquantes sont spécifiés ci-dessous :

Code	Étiquette de valeur
-991	Aucune information
-992	Question posée mais réponse inconnue
-993	Temporairement indisponible
-994	Non demandé
-995	Refusé
-998	Non applicable

8. Nous recommandons, lorsqu'un participant répond « Je ne sais pas » à une question, que l'intervieweur s'assure tout d'abord que le participant a bien compris la question, puis l'invite, si possible, à reconsidérer sa réponse. Si la réponse reste « Je ne sais pas », nous utilisons le code « Question posée, réponse inconnue ». Pour les questions où « Je ne sais pas » est une réponse courante et valide, une case à cocher « Inconnu » sera ajoutée ; il est important de noter que cette réponse ne sera pas considérée comme une donnée manquante par les logiciels statistiques.

9. Les traductions intégrées à partir de la version 3.0 permettent aux collecteurs de données utilisant REDCap de basculer entre les versions traduites des instruments – veuillez consulter la documentation supplémentaire sur la mise en œuvre et l'utilisation des traductions.

Recommandations

Instrument 1 : Activité physique

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives à l'activité physique d'un participant à la recherche, à domicile et au travail.

Questions	**Activité physique au travail** Le travail du participant implique-t-il une activité d'intensité vigoureuse qui provoque une forte augmentation de la fréquence respiratoire ou cardiaque pendant au moins 10 minutes de manière continue ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si OUI) Au cours d'une semaine typique, combien de jours le participant pratique-t-il des activités d'intensité vigoureuse au travail ? Combien de temps le participant consacre-t-il en moyenne par jour à des activités physiques intenses au travail ? Le travail du participant implique-t-il une activité d'intensité modérée qui provoque de légères augmentations du rythme respiratoire ou cardiaque pendant au moins 10 minutes de façon continue ? **Options de réponse** : Oui ; Non Au cours d'une semaine type, combien de jours le participant pratique-t-il des activités d'intensité modérée au travail ? Combien de temps le participant consacre-t-il en moyenne par jour à des activités d'intensité modérée au travail ?
Notes	- **Exemples** d'activités d'intensité vigoureuse : porter ou soulever des charges lourdes, creuser ou effectuer des travaux de construction - **Exemples** d'activités d'intensité modérée : marche rapide, port de charges légères
Questions	**Activité physique pendant le voyage** Le participant marche-t-il ou utilise-t-il un vélo (cycle à pédales) pendant au moins 10 minutes sans interruption pour se déplacer d'un endroit à l'autre ? **Options de réponse** : Oui ; Non Au cours d'une semaine type, combien de jours le participant marche-t-il ou fait-il du vélo pendant au moins 10 minutes sans interruption pour se déplacer entre différents endroits ? Combien de temps le participant consacre-t-il à la marche ou au vélo pour ses déplacements au cours d'une journée type ?
Questions	**Activité physique récréative** Le participant pratique-t-il des activités sportives, de remise en forme ou récréatives d'intensité vigoureuse qui entraînent une forte augmentation de la fréquence respiratoire ou cardiaque pendant au moins 10 minutes de façon continue ? **Options de réponse** : Oui ; Non Au cours d'une semaine type, combien de jours le participant pratique-t-il des

	activités sportives, de remise en forme ou récréatives (loisirs) d'intensité vigoureuse ? Combien de temps le participant consacre-t-il en moyenne par jour à des activités sportives, de remise en forme ou de loisirs d'intensité vigoureuse ? Le participant pratique-t-il une activité sportive, de remise en forme ou récréative d'intensité modérée qui entraîne une légère augmentation de la fréquence respiratoire ou cardiaque pendant au moins 10 minutes de façon continue ? **Options de réponse** : Oui ; Non Au cours d'une semaine type, combien de jours le participant pratique-t-il des activités sportives, de remise en forme ou récréatives d'intensité modérée ? Combien de temps le participant consacre-t-il, au cours d'une journée type, à des activités sportives, de remise en forme ou récréatives d'intensité modérée ?
Notes	- **Exemples** de sports à forte intensité : la course à pied ou le football - **Exemples** d'activités d'intensité modérée : marche rapide, vélo, natation, volley-ball
Questions	**Mode de vie sédentaire** Combien de temps (en heures) le participant passe-t-il habituellement assis ou allongé au cours d'une journée type ?

Instrument 2 : Régime alimentaire

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives à l'alimentation d'un participant à la recherche.

Questions	Au cours du mois écoulé, à quelle fréquence le participant a-t-il … - Vous préférez les céréales chaudes ou froides ? - avoir du lait (à boire ou dans des céréales) ? - Boire du jus de fruits 100% pur ? - Vous consommez des boissons aux fruits sucrées, des boissons pour sportifs ou des boissons énergisantes ? - Vous mangez des fruits ? Vous pouvez inclure des fruits frais, congelés, séchés ou en conserve. - Manger une salade verte à feuilles ou de la laitue, avec ou sans autres légumes ? - Vous mangez des pommes de terre frites, quelles qu'elles soient ? - Vous mangez d'autres sortes de pommes de terre ? - Vous aimez les haricots frits, les haricots au four, les haricots en soupe, le porc aux haricots ou tout autre type de haricots secs cuits ? - Mangez d'autres légumes non mentionnés précédemment (par exemple, des carottes, du maïs, des betteraves) ? - Tu manges n'importe quel type de fromage ? - Vous mangez du pain complet ?

	- Vous mangez du pain blanc ? - Consommer du riz brun ou d'autres céréales complètes cuites, comme le boulgour, le blé concassé ou le millet ? - manger du riz blanc ? - Vous aimez les plats de pâtes, comme les spaghettis, les macaronis ou les nouilles ? - Vous consommez de la viande rouge, comme du bœuf, du porc, du jambon ou des saucisses ? - Consommez-vous de la viande transformée, comme du bacon, de la charcuterie ou des hot-dogs ? - manger du poulet ou d'autres volailles ? - manger des fruits de mer ? - Vous consommez des aliments épicés, contenant des piments ou des assaisonnements relevés, comme la cuisine mexicaine et indienne ? - Consommez-vous des aliments riches en sodium tels que les conserves, le ketchup, les vinaigrettes, le sel de table ajouté, les cornichons, les plats de restaurant ? - acheter auprès d'un *vendeur, à emporter ou dans un restaurant ? **Options de réponse** : Habituellement ; Parfois ; Occasionnellement ; Jamais

Notes	- **Description des fréquences :**
	  - Habituellement (>4 jours par semaine)
	  - Parfois (1 à 4 jours par semaine)
	  - Rarement (< 3 jours par mois)
	  - Jamais

Questions	Quel type d'huile ou de graisse est le plus souvent utilisé pour la préparation des aliments dans le foyer du participant ? **Options de réponse** : Huile végétale ; graisse animale ; beurre ou ghee ; margarine ; aucun en particulier ; aucun utilisé ; autre Un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé vous a-t-il déjà conseillé de modifier votre régime alimentaire ? **Options de réponse** : Oui ; Non Un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé vous a-t-il déjà conseillé de perdre du poids ? **Options de réponse** : Oui ; Non

Instrument 3 : Compléments alimentaires

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives à l'utilisation de compléments alimentaires par un participant à la recherche.

Questions	Le participant a-t-il pris des compléments alimentaires au cours de l'année écoulée, au moins une fois par semaine ? **Options de réponse** : Oui ; Non À quelle fréquence le participant a-t-il pris chacun des compléments alimentaires énumérés ? **Options de réponse** : Tous les jours ; 4 à 6 fois par semaine ; 1 à 3 fois par semaine ; Jamais Depuis combien d'années prenez-vous ce(s) complément(s) alimentaire(s) ? **Options de réponse** : 1 an ou moins ; de 2 à 4 ans ; de 5 à 9 ans ; 10 ans ou plus
Notes	- Liste des suppléments et descriptions :

Supplément	Descriptions
Multivitamin	Un complexe multivitaminé est une préparation destinée à servir de complément alimentaire contenant des vitamines, des minéraux et d'autres éléments nutritifs.
Vitamine B6	La vitamine B6, également connue sous le nom de pyridoxine, est une vitamine hydrosoluble essentielle à de nombreuses fonctions de l'organisme. Elle est notamment importante pour le métabolisme des protéines, des lipides et des glucides, ainsi que pour la formation des globules rouges et des neurotransmetteurs.
Vitamine B12	La vitamine B12 est une vitamine essentielle qui joue un rôle dans la production de l'ADN nécessaire à la fabrication des globules rouges.
Vitamine C	Également connue sous le nom d'acide ascorbique, elle est nécessaire à la croissance, au développement et à la réparation de tous les tissus de l'organisme.
Vitamine D	Une vitamine liposoluble appelée « vitamine du soleil » car elle est produite par la peau en réaction à la lumière du soleil.
Vitamine E	La vitamine E est un antioxydant liposoluble qui stoppe la production d'espèces réactives de l'oxygène (ROS) formées lors de l'oxydation des graisses.
acide folique	Une forme synthétique de folate. Le folate est une vitamine B naturellement présente dans certains aliments. Il est nécessaire à la formation de cellules saines.
Calcium	Le calcium est un minéral essentiel à la formation des os et des dents.
Fer	Le fer est un minéral naturellement présent dans de nombreux aliments et un composant essentiel de l'hémoglobine.
Magnésium	Le magnésium est un cofacteur de plus de 300 systèmes enzymatiques qui régulent diverses réactions biochimiques dans l'organisme, notamment la synthèse des protéines, la fonction musculaire et nerveuse, le contrôle de la glycémie et la régulation

	de la pression artérielle.
supplément protéique	Un complément alimentaire populaire. Les protéines sont un macronutriment essentiel qui contribue à la construction musculaire, à la réparation des tissus et à la synthèse des enzymes et des hormones.
Sélénium	Le sélénium est un minéral essentiel qui soutient le système immunitaire, la fertilité et les fonctions cognitives.
Zinc	Le zinc est un minéral. On le qualifie d'« oligo-élément essentiel » car de très faibles quantités de zinc sont nécessaires à la santé humaine.
Coenzyme Q-10	La coenzyme Q10 est une substance semblable à une vitamine présente dans tout l' organisme, principalement utilisée pour traiter les affections cardiaques telles que l'insuffisance cardiaque et l'accumulation de liquide dans le corps (insuffisance cardiaque congestive ou ICC), les douleurs thoraciques (angine de poitrine) et l'hypertension artérielle. Elle est également utilisée pour prévenir les migraines, la maladie de Parkinson et de nombreuses autres affections.
graines de lin	Les graines de lin sont un aliment végétal qui fournit des graisses saines , des antioxydants et des fibres.
Ail	L'ail est une plante contenant des vitamines et des minéraux comme le manganèse, le sélénium, la vitamine C, la vitamine B6 et d'autres antioxydants, dont l'allicine.
Glucosamine	La glucosamine est utilisée en médecine alternative pour soulager les douleurs articulaires, les gonflements et la raideur causés par l'arthrite.
Probiotiques	Les probiotiques sont des micro-organismes vivants destinés à avoir des effets bénéfiques sur la santé lorsqu'ils sont ingérés ou appliqués sur le corps. On les trouve dans les yaourts et autres aliments fermentés, les compléments alimentaires et les produits de beauté.
palmier nain	Le palmier nain est un extrait des baies d'une espèce de palmier. Ces baies sont traditionnellement utilisées pour soulager les troubles urinaires et reproductifs.

Instrument 4 : Consommation de caféine

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives à la consommation de caféine d'un participant à la recherche.

Questions	Pour chacun des produits contenant de la caféine mentionnés… À quelle fréquence le participant consomme-t-il ce type de boisson ? **Options de réponse** :

	Habituellement ; Parfois ; Rarement ; Jamais Précisez la taille de la tasse pour chaque type de boisson. **Options de réponse** : S ; M ; L ; XL

Notes	- Liste des produits contenant de la caféine :
	  - Boissons gazeuses caféinées ; café décaféiné ; café instantané ; café filtre ; expresso décaféiné et boissons à base d'expresso ; tisanes ; thé vert ; thé noir ; thé anglais ; thé rooibos
	- **Description des fréquences :**
	  - Habituellement (>4 jours par semaine)
	  - Parfois (1 à 4 jours par semaine)
	  - Rarement (< 3 jours par mois)
	- **Description des tailles :**
	  - S (120-270 ml)
	  - M (270-290 ml)
	  - L (350-450 ml)
	  - XL (>500 ml)

Instrument 5 : Habitudes de sommeil

Cet instrument permet la collecte par auto-déclaration d'informations relatives aux habitudes de sommeil d'un participant à la recherche.

Questions	Au cours du mois écoulé, à quelle heure le participant se couchait-il habituellement le soir ? Au cours du mois écoulé, combien de temps (en minutes) a-t-il généralement fallu au participant pour s'endormir chaque soir ? Au cours du mois écoulé, à quelle heure le participant s'est-il généralement levé le matin ? Au cours du mois écoulé, combien d'heures de sommeil effectif le participant a-t-il obtenues par nuit ? Un médecin a-t-il déjà informé le participant qu'il souffrait d'un trouble du sommeil appelé apnée du sommeil ? **Options de réponse** : Oui ; Non Le participant utilise-t-il des médicaments pour faciliter son sommeil plus de deux fois par semaine ? **Options de réponse** : Oui ; Non
Notes	- **Apnée du sommeil** : trouble du sommeil caractérisé par des pauses respiratoires ou des épisodes de respiration superficielle plus fréquents que la normale. Chaque pause peut durer de quelques secondes à quelques minutes et se répète plusieurs fois par nuit. Dans sa forme la plus courante, elle fait suite à des ronflements bruyants.

Abréviations

ADN : acide désoxyribonucléique
L : Grand
M : Moyen
S : Petit
ROS : Espèces réactives de l'oxygène
XL : Très grand

Administration

Mode d'administration

	Instruments				
	1	2	3	4	5
Entretien OU questionnaire auto-administré	X	X	X	X	X
évaluation clinique					
Évaluation par bioessai/en laboratoire					

Étape de la vie

	Instruments				
	1	2	3	4	5
Nourrisson (0 - 12 mois)					
Enfant en bas âge (13 à 24 mois)					
Enfance (2-11 ans)	X	X	X	X	X
Adolescence (12 - 18 ans)	X	X	X	X	X
Adulte (18 ans et plus)	X	X	X	X	X

Personnel et formation requis

Les instruments 1 à 5 peuvent être utilisés sous forme de questionnaires auto-administrés ou de questionnaires administrés par un enquêteur. Dans ce dernier cas, les entretiens doivent être menés

par des coordinateurs d'étude ou des enquêteurs formés et maîtrisant la langue maternelle/locale de la population cible.

Références

La boîte à outils « Facteurs liés au mode de vie » s'appuie sur plusieurs normes existantes et s'y conforme afin de faciliter l'harmonisation des données . Ces ressources sont énumérées ci-dessous :

1. Questionnaire mondial de l'OMS sur l'activité physique (https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/GPAQ/en/)
2. Instrument - Apport alimentaire (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/231201)
3. Instrument - Utilisation des compléments alimentaires (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/50501)
4. Instrument - Consommation de caféine (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/50301)
5. Indice de qualité du sommeil de Pittsburgh (https://www.sleep.pitt.edu/instruments/)
6. Instrument - Comportements sexuels à risque - Hommes (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/101701)
7. Instrument - Comportements sexuels à risque - Femmes (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/101702)

Contributeurs

Après 2024
Projet AfriGen -D CRF Stds et REDCap

Avant 2024
sur l'harmonisation des phénotypes - H3Afrique
conjoint d'harmonisation des phénotypes - H3ABioNet
de standardisation des phénotypes - H3ABioNet
Judit Kumuthini
Melek Chaouch
Lyndon Zass

Contactez-nous

Pour toute question relative à cette norme et à ces lignes directrices, les utilisateurs peuvent ouvrir un ticket auprès du service d'assistance AfriGen -D (Data Collection Toolkits). Vos commentaires et suggestions d'amélioration concernant le kit d'outils actuel sont les bienvenus. Vous pouvez les soumettre via le service d'assistance ou sur les sections « Problèmes » et « Discussion » de notre dépôt GitHub .